

2010 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

选择题：1.B 2.A 3.C 4.D 5.B 6.D 7.A 8.D。

填空题：9. $C_1 e^{2x} + C_2 \cos x + C_3 \sin x$ ；10. $y = 2x$ ；11. $-2^n(n-1)!$ ；12. $\sqrt{2}(e^\pi - 1)$ ；13. 3 cm/s；14. 3。

15. 在 $x = \pm 1$ 处取极小值 0，在 $x = 0$ 处取极大值 $(1 - e^{-1})/2$ ；单调区间见正文。

16. 第一积分较小， $\lim u_n = 0$ 。

17. $\psi(t) = t^3 + \frac{3}{2}t^2$ 。

18. 油的质量为 $\rho a b l(2\pi/3 + \sqrt{3}/4)$ 。

19. $(a, b) = (-2, -2/5)$ 或 $(-2/5, -2)$ 。

20. 积分为 $1/3 - \pi/16$ 。

21. 中值结论的证明见正文。

22. $\lambda = -1, a = -2$ ；通解为 $(3/2, -1/2, 0)^T + t(1, 0, 1)^T$ 。

23. $a = -1$ ；满足指定第一列的正交矩阵见正文。

一、选择题（1~8）

1.（2010.1）答案：B，1 个无穷间断点。

在原定义域内约分，并正确处理平方根中的绝对值，得到

$$f(x) = \frac{x}{x+1} \frac{\sqrt{1+x^2}}{|x|} = \frac{\operatorname{sgn}(x)\sqrt{1+x^2}}{x+1}.$$

候选间断点为 $-1, 0, 1$ 。

在 $x = -1$ 处，分母趋于零、分子趋于非零值，所以是无穷间断点。

在 $x = 0$ 处，左右极限分别为 $-1, 1$ ，均有限，是跳跃间断点。

在 $x = 1$ 处，约分后极限为 $\sqrt{2}/2$ ，是可去间断点。

故只有 1 个无穷间断点。

2. (2010.2) 答案：A, $\lambda = \mu = 1/2$ 。

记线性算子 $L[y] = y' + p(x)y$ 。题设两个特解满足 $L[y_1] = L[y_2] = q(x)$ ，且非齐次意味着 q 不恒为零。

由 $\lambda y_1 + \mu y_2$ 仍为非齐次解，得 $\lambda + \mu = 1$ 。

由 $\lambda y_1 - \mu y_2$ 为齐次解，得 $\lambda - \mu = 0$ 。

联立得到 $\lambda = \mu = 1/2$ 。

3. (2010.3) 答案：C, $a = 2e$ 。

设切点横坐标为 $x_0 > 0$ 。两曲线在切点函数值相同、导数也相同，所以

$$x_0^2 = a \ln x_0, \quad 2x_0 = \frac{a}{x_0}.$$

第二式给出 $a = 2x_0^2$ ，代入第一式并约去 $x_0^2 > 0$ ，得 $\ln x_0 = 1/2$ 。

因此 $x_0 = \sqrt{e}$, $a = 2e$ 。

4. (2010.4) 答案: D, 对所有正整数 m, n 均收敛。

在零点附近。因 $\ln(1-x) \sim -x$, 被积函数等价于

$$x^{2/m-1/n}.$$

m, n 都是正整数, 所以 $1/n \leq 1$ 、 $2/m > 0$, 从而 $2/m - 1/n > -1$, 零点处总是可积。

在 $x = 1$ 附近。分母趋于 1, 主要行为为 $|\ln(1-x)|^{2/m}$ 。

令 $u = -\ln(1-x)$, 该端点积分化为无穷远处的 $u^{2/m}e^{-u}$ 型积分, 它总收敛。

因此收敛性不依赖于这两个正整数的具体取值, 选 D。

5. (2010.5) 答案: B, z 。

记 $u = y/x$ 、 $v = z/x$ ，并用 F_1, F_2 表示外函数的偏导数。

分别对 x, y 求偏导，清除分母后得到

$$-yF_1 + (xz_x - z)F_2 = 0,$$

$$F_1 + F_2 z_y = 0.$$

将第二式乘以 y 后与第一式相加，得到

$$F_2(xz_x + yz_y - z) = 0.$$

因为 $F_2 \neq 0$ ，所以 $xz_x + yz_y = z$ 。

6. (2010.6) 答案：D。

将求和项中的 n 提出来：

$$\frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)} = \frac{1}{n^2} \frac{1}{(1+i/n)[1+(j/n)^2]}.$$

两个下标都独立地从 1 到 n ，因此这是单位正方形上的二维黎曼和，极限为

$$\int_0^1 dx \int_0^1 \frac{dy}{(1+x)(1+y^2)}.$$

这正是 D。作为检验，这个积分也等于 $(\ln 2)(\pi/4)$ 。

7. (2010.7) 答案：A。

向量组 I 可由向量组 II 线性表示，说明前者张成的空间包含在后者张成的空间中，所以

$$r(\text{I}) \leq r(\text{II}) \leq s.$$

若 I 线性无关，则其秩等于向量个数 r ，于是 $r \leq s$ ，A 成立。

8. (2010.8) 答案: D。

若 λ 是 A 的特征值, 则 $A^2 + A = 0$ 推出

$$\lambda(\lambda + 1) = 0.$$

因此特征值只能为 0 或 -1 。

A 实对称, 可正交对角化; 它的秩为 3, 所以四个特征值中恰有三个非零, 必为 $-1, -1, -1, 0$ 。

因此与 $\text{diag}(-1, -1, -1, 0)$ 相似, 选 D。

二、填空题（9～14）

9.（2010.9）答案： $C_1 e^{2x} + C_2 \cos x + C_3 \sin x$ 。

特征方程可分解为

$$r^3 - 2r^2 + r - 2 = (r - 2)(r^2 + 1) = 0.$$

根为 $2, i, -i$ ，所以通解为所列形式。

10. (2010.10) 答案: $y = 2x$ 。

多项式除法给出

$$y = 2x - \frac{2x}{1 + x^2}.$$

当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时, 第二项趋于零, 因此共同的斜渐近线为 $y = 2x$ 。分母没有实零点, 所以没有竖直渐近线。

11. (2010.11) 答案： $-2^n(n-1)!$ 。

由展开式

$$\ln(1-2x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n} x^n,$$

可知 x^n 的系数为 $-2^n/n$ 。乘以 $n!$ ，得到

$$y^{(n)}(0) = -2^n(n-1)!.$$

12. (2010.12) 答案: $\sqrt{2}(\mathrm{e}^{\pi}-1)$ 。

极坐标曲线的弧长公式为

$$L=\int_0^{\pi}\sqrt{r^2+(r')^2}\,\mathrm{d}\theta.$$

这里 $r=r'=\mathrm{e}^{\theta}$, 所以

$$L=\sqrt{2}\int_0^{\pi}\mathrm{e}^{\theta}\,\mathrm{d}\theta=\sqrt{2}(\mathrm{e}^{\pi}-1).$$

13. (2010.13) 答案: 3 cm/s。

记对角线长为 $d = \sqrt{l^2 + w^2}$ 。对时间求导, 得

$$\frac{dd}{dt} = \frac{ll' + ww'}{\sqrt{l^2 + w^2}}.$$

代入 $l = 12, w = 5, l' = 2, w' = 3$, 得到

$$d' = \frac{24 + 15}{13} = 3 \text{ cm/s}.$$

14. (2010.14) 答案：3。

矩阵恒等式

$$A(A^{-1} + B)B^{-1} = A + B^{-1}$$

给出

$$|A + B^{-1}| = |A| |A^{-1} + B| |B|^{-1} = 3 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} = 3.$$

这里按原顺序分解，不需要矩阵 A, B 交换。

三、解答题 (15~23)

15. (2010.15) 单调区间与极值。

第一步：对含参积分求导。

积分上限项含因子 $x^2 - t$ ，在 $t = x^2$ 时等于零，所以

$$f'(x) = 2x \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt.$$

被积函数始终为正，因此这个积分在 $|x| > 1$ 时为正，在 $|x| < 1$ 时为负，在 $x = \pm 1$ 时为零。

第二步：逐区间判断符号。

在 $(-\infty, -1)$ 上， $x < 0$ 、积分为正，所以 $f' < 0$ ；在 $(-1, 0)$ 上，两者均负，所以 $f' > 0$ 。

在 $(0, 1)$ 上， $x > 0$ 、积分为负，所以 $f' < 0$ ；在 $(1, +\infty)$ 上，两者均正，所以 $f' > 0$ 。

故递减区间为 $(-\infty, -1)$ 、 $(0, 1)$ ，递增区间为 $(-1, 0)$ 、 $(1, +\infty)$ 。

第三步：计算极值。

在 $x = \pm 1$ 处，导数由负变正，且 $f(\pm 1) = 0$ ，所以极小值为 0。

在 $x = 0$ 处，导数由正变负，是极大值点，其值为

$$f(0) = \int_1^0 (-t)e^{-t^2} dt = \int_0^1 te^{-t^2} dt = \frac{1 - e^{-1}}{2}.$$

16. (2010.16) 积分比较与数列极限。

(I) 比较被积函数。

对 $0 < t < 1$, 有 $0 < \ln(1+t) < t$ 。提高到正整数 n 次方, 再乘以 $|\ln t| > 0$, 得到

$$|\ln t|[\ln(1+t)]^n < t^n |\ln t|.$$

因此第一个积分严格小于第二个积分。

(II) 给出趋于零的上界。

分部积分计算得

$$\begin{aligned}\int_0^1 t^n |\ln t| dt &= - \int_0^1 t^n \ln t dt \\ &= \frac{1}{n+1} \int_0^1 t^n dt = \frac{1}{(n+1)^2}.\end{aligned}$$

边界项为零, 因为 $t^{n+1} \ln t \rightarrow 0$ 。

所以 $0 < u_n < 1/(n+1)^2$, 夹逼定理给出 $\lim u_n = 0$ 。

17. (2010.17) 答案: $\psi(t) = t^3 + \frac{3}{2}t^2$ 。

第一步: 把二阶导数转为关于参数的一阶关系。

令 $w(t) = \mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ 。由 $x'(t) = 2(1+t)$, 有

$$w'(t) = \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \frac{3}{4(1+t)} \cdot 2(1+t) = \frac{3}{2}.$$

因此 $w(t) = 3t/2 + C$ 。

在 $t = 1$ 时, $w(1) = \psi'(1)/x'(1) = 6/4 = 3/2$, 故 $C = 0$ 。

第二步: 恢复 ψ 。

$$\psi'(t) = w(t)x'(t) = \frac{3}{2}t \cdot 2(1+t) = 3t + 3t^2.$$

积分得到 $\psi(t) = 3t^2/2 + t^3 + C_1$ 。利用 $\psi(1) = 5/2$, 得 $C_1 = 0$, 从而得到所求函数。

18. (2010.18) 答案: $\rho abl(2\pi/3 + \sqrt{3}/4)$ 。

第一步: 确定椭圆截面的油面高度。

以椭圆中心为坐标原点, 端面方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

罐底在 $y = -b$, 油面距罐底 $3b/2$, 所以油面为 $y = b/2$ 。

第二步: 计算充油截面积。

高度 y 处的横向宽度为 $2a\sqrt{1 - y^2/b^2}$, 所以

$$S = 2a \int_{-b}^{b/2} \sqrt{1 - y^2/b^2} dy = 2ab \int_{-1}^{1/2} \sqrt{1 - t^2} dt.$$

利用圆弧积分的原函数,

$$\begin{aligned} S &= ab \left[t\sqrt{1 - t^2} + \arcsin t \right]_{-1}^{1/2} \\ &= ab \left(\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2} \right) \\ &= ab \left(\frac{2\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{4} \right). \end{aligned}$$

第三步: 从面积求质量。

油罐沿轴向长度为 l , 所以油的体积为 lS , 质量为

$$m = \rho lS = \rho abl \left(\frac{2\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{4} \right),$$

单位为千克。

19. (2010.19) 答案: $(a, b) = (-2, -2/5)$ 或互换。

第一步: 写出微分算子的变化。

由 $\xi = x + ay$ 、 $\eta = x + by$, 得到

$$\partial_x = \partial_\xi + \partial_\eta, \quad \partial_y = a\partial_\xi + b\partial_\eta.$$

因此

$$u_{xx} = u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta},$$

$$u_{xy} = au_{\xi\xi} + (a+b)u_{\xi\eta} + bu_{\eta\eta},$$

$$u_{yy} = a^2u_{\xi\xi} + 2abu_{\xi\eta} + b^2u_{\eta\eta}.$$

第二步: 令两个纯二阶导数的系数为零。

代回原式, $u_{\xi\xi}$ 、 $u_{\eta\eta}$ 的系数分别为

$$5a^2 + 12a + 4, \quad 5b^2 + 12b + 4.$$

方程 $5t^2 + 12t + 4 = 0$ 的两个根为 $-2, -2/5$ 。

还需变换可逆, 即雅可比 $b - a \neq 0$, 所以 a, b 必须分别取这两个不同的根。

第三步: 检查混合项系数。

这时 $a + b = -12/5$ 、 $ab = 4/5$, 混合项系数为

$$8 + 12(a + b) + 10ab = -\frac{64}{5} \neq 0.$$

因此方程化为 $(-64/5)u_{\xi\eta} = 0$, 等价于 $u_{\xi\eta} = 0$ 。

20. (2010.20) 答案: $1/3 - \pi/16$ 。

第一步: 把积分改写到直角坐标。

令 $x = r \cos \theta$ 、 $y = r \sin \theta$, 则 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y = r \mathrm{d}r \mathrm{d}\theta$ 。

原式中的 $r^2 \sin \theta \mathrm{d}r \mathrm{d}\theta$ 正好化为 $y \mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 而

$$1 - r^2 \cos 2\theta = 1 - x^2 + y^2.$$

区域条件化为 $0 \leq y \leq x \leq 1$ 。因此

$$I = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^x y \sqrt{1 - x^2 + y^2} \mathrm{d}y.$$

第二步: 先算内层积分。

$$\int_0^x y \sqrt{1 - x^2 + y^2} \mathrm{d}y = \frac{1}{3} \left[1 - (1 - x^2)^{3/2} \right].$$

所以

$$I = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \int_0^1 (1 - x^2)^{3/2} \mathrm{d}x.$$

第三步: 三角代换。

令 $x = \sin t$, 得到

$$\int_0^1 (1 - x^2)^{3/2} \mathrm{d}x = \int_0^{\pi/2} \cos^4 t \mathrm{d}t = \frac{3\pi}{16}.$$

因此 $I = 1/3 - \pi/16$ 。

21. (2010.21) 中值结论的证明。

为使导数中出现 x^2 ，令

$$g(x) = f(x) - \frac{x^3}{3}.$$

题设给出 $g(0) = g(1) = 0$ 。

在 $[0, 1/2]$ 上应用拉格朗日中值定理，存在 $\xi \in (0, 1/2)$ ，使

$$g'(\xi) = 2[g(1/2) - g(0)] = 2g(1/2).$$

在 $[1/2, 1]$ 上同样存在 $\eta \in (1/2, 1)$ ，使

$$g'(\eta) = 2[g(1) - g(1/2)] = -2g(1/2).$$

两式相加，得到 $g'(\xi) + g'(\eta) = 0$ ，即

$$f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2.$$

两个点分别位于指定的两个开区间，故也自动互不相同。

22. (2010.22) 答案: $\lambda = -1, a = -2$, 通解如下。

(I) 由多个解确定奇异参数。

存在两个不同的解, 说明方程有解且系数矩阵不可逆。计算

$$\det A = (\lambda - 1)^2(\lambda + 1).$$

所以 $\lambda = 1$ 或 -1 。

当 $\lambda = 1$ 时, 第 2 行方程为 $0 = 1$, 无解, 应排除。

当 $\lambda = -1$ 时, 三行系数之和为零, 因此有解要求右端之和也为零, 即 $a + 1 + 1 = 0$ 。所以 $a = -2$ 。

(II) 求通解。

代入参数, 第二行给出 $x_2 = -1/2$ 。第一行再给出 $x_1 = x_3 + 3/2$, 第三行自动满足。

令 $x_3 = t$, 得到

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 3/2 \\ -1/2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

23. (2010.23) 答案: $a = -1$, 正交矩阵如下。

第一步: 利用指定的第一列。

正交对角化矩阵的列向量是单位特征向量, 所以 $(1, 2, 1)^T$ 是 A 的特征向量。

直接相乘, 得到

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5+a \\ 4+2a \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

第一分量给出 $\lambda = 2$, 第二分量给出 $a = -1$, 第三分量也满足。

第二步: 补出其余正交特征向量。

代入参数后, 另外两个特征值为 $-4, 5$, 可分别取特征向量

$$p_2 = (1, 0, -1)^T, \quad p_3 = (1, -1, 1)^T.$$

它们相互正交, 也都与指定向量 $(1, 2, 1)^T$ 正交。

单位化以后, 可取

$$Q = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} \\ 2/\sqrt{6} & 0 & -1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}.$$

其第一列恰为题设给定列, 且

$$Q^T Q = I, \quad Q^T A Q = \text{diag}(2, -4, 5).$$

因此满足全部要求。